

Probabilities of Multiple Random Experiments

Probabilidades de Eventos Mutuamente Exclusivos

Até aqui lidamos com exemplos simples com espaço amostral relativamente pequeno para efeitos de aprendizado. Pensando no exemplo da moeda, pensando num espaço amostral onde a pessoa jogou 2 vezes a moeda, temos a seguinte combinação:

- Combinação 1: Cara e Cara
- Combinação 2: Cara e Coroa
- Combinação 3: Coroa e Cara
- Combinação 4: Coroa e Coroa

Representando em letras:

$$\Omega = AA, AB, BA, BB$$

Mas e se o nosso espaço amostral é composto por 100 elementos? Se torna um pouco cansativo escrever todos os elementos. Para calcular uma probabilidade precisamos saber 2 coisas:

- o tamanho do espaço amostral
- todos resultados que satisfaçam o evento

E quando há muitos resultados, não podemos mais simplesmente contar de cabeça.

E se mudarmos a perspectiva, ao invés de olhar para 100 elementos de um grande experimento, considerarmos cada experimento individualmente num formato de árvore.

A cada jogada formamos uma árvore, e dependendo da quantidade de jogadas sabemos até que caminho dessa árvore percorrer. Assim conseguimos saber o espaço amostral pelo número de caminhos da árvore.

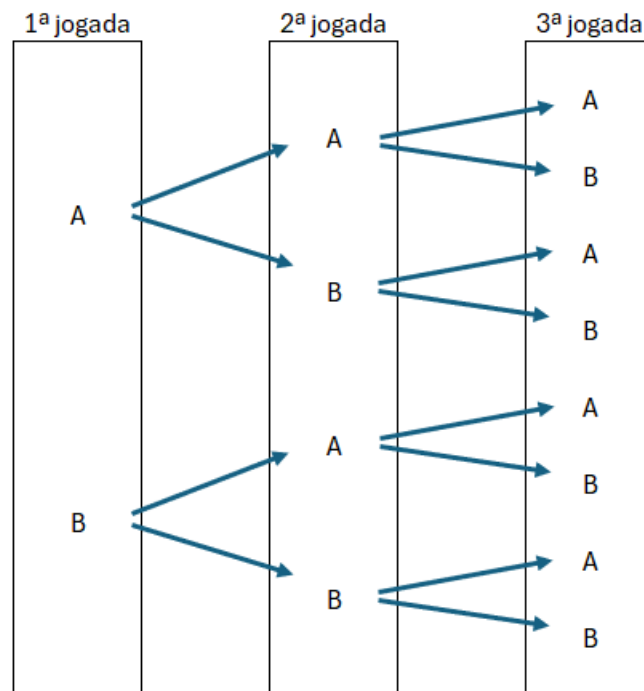


Figura 1: Árvore

Por exemplo, na primeira jogada, imagine que caiu “cara” (A), isso sabemos que representa 50% de chance de acontecer. Agora se olharmos duas jogadas seguidas que nas duas caiu “cara” (A -> A) isso representa 25% de probabilidade.

Na segunda jogada também só era possível cara ou coroa, 50% de chance para cada resultado, no entanto não podemos esquecer da primeira jogada e levar em consideração a probabilidade dessa primeira jogada.

É aqui que entra a **Regra de Multiplicação**

$$(P \text{ cara 2 vezes}) = P(\text{cara jogada 1}) \times P(\text{cara jogada 2})$$

$$(P \text{ cara 2 vezes}) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 25\%$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

Já temos a fórmula, a diferença é que precisamos replicar para 100 jogadas:

$$P(100 \text{ caras}) = \frac{1}{2} * \dots * \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$$

A regra da multiplicação é útil para descobrir a probabilidade de uma intersecção na regra de adição geral (onde os eventos não são mutuamente exclusivos)

Recapitulando a fórmula:

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D)$$

No caso poderíamos representar da seguinte maneira:

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C * D)$$

Pense num exemplo de jogar dado de 6 lados. Temos duas combinações de eventos:

- $C = \{1,2,3\}$
- $D = \{2,3,4,5\}$

Em duas jogadas queremos saber a probabilidade de cair no evento **C OU D**, ou seja a união. Aqui sabemos exatamente os elementos e conseguiríamos montar as frações facilmente. C tem a probabilidade 3/6 que é 50%, e D tem a probabilidade 4/6 que é 66,7%. Mas se tivéssemos apenas o resultado das frações e não tivéssemos os detalhes dos elementos de cada evento, não seria possível chegar nessa resposta, apenas usando a regra da multiplicação.

C tem a probabilidade 0.5 e D ~0.667, nesse caso o cálculo seria:

$$P(C \cup D) = 0.5 + 0.667 - (0.5 * 0.667) = 0.833$$

Da mesma forma se calcularmos através das frações chegamos no mesmo resultado

$$P(C \cup D) = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} = 0.833$$

Eventos Independentes

Ao jogar uma moeda duas vezes seguidas, não há motivos para acreditar que o resultado da primeira jogada possa influenciar a segunda jogada. Sendo assim a probabilidade de cada jogada isoladamente permanece 50%, e chamados de **Eventos Independentes**.

No entanto podem existir situações onde o resultado de um evento impacta o evento seguinte, nesse caso chamamos de **Eventos Dependentes**.

Entender isso é importante, pois a regra da multiplicação que vimos acima assume que os eventos são **independentes**.

Eventos Independentes vs Mutuamente Exclusivos

Esses conceitos podem gerar confusão, mas são completamente diferentes. Uma coisa é um evento não ser afetado por outro, e outra coisa é eventos não terem intersecção de resultados.

Eventos Independentes:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Mutuamente Exclusivos:

$$P(A \cap B) = 0$$

A interpretação pode ser feita equivocadamente da seguinte maneira “se A acontece, B não tem chances de acontecer e por isso A está afetando B”, mas na verdade o acontecimento de A, não diminui a probabilidade de B acontecer na próxima vez.

Complemento

Nós costumamos representar um evento por um círculo (Diagrama de Venn) e nele está contido todos resultados que satisfaçam àquele evento. E os resultados que não atendem o evento? eles ficam “fora” do círculo no retângulo que representa o espaço amostral, e os chamamos de **complemento**. Se chamamos um evento de A, seu complemento vai ter uma letra C maiúscula A^C .

Imagine uma situação onde em 4 jogadas de um dado de 6 lados, queremos pelo menos uma vez que o 6 seja o resultado. Isso é diferente do que vimos até aqui que seria uma vez o 6 em todas as jogadas. Ao invés de olhar para apenas um 6, podemos olhar o complemento que seria nenhum 6.

Sabemos que o espaço amostral é composto pelo evento e seu complemento

$$A \cup A^C = \Omega$$

Um resultado pode **ou** satisfazer o evento **ou** não e ser o complemento, não tem como fazer parte dos 2, então são mutuamente exclusivos. Sendo assim a união de ambos é a soma de suas probabilidades.

$$P(A \cup A^C) = P(\Omega)$$

$$P(A) + P(A^C) = P(\Omega)$$

Se a probabilidade do espaço amostral é 100% então representamos por 1

$$P(A) + P(A^C) = 1$$

Movendo o complemento para o outro lado da equação invertemos o sinal.

$$P(A) = 1 - P(A^C)$$

Se a probabilidade de jogar um 6 é $1/6$, a probabilidade de não jogá-lo é $5/6$. Então a probabilidade de em todas as 4 jogadas não ter um 6 é

$$P(A^C) = \frac{5^4}{6^4} = 0.4823$$

Sendo assim voltando na fórmula anterior

$$P(A) = 1 - 0.4823 = 0.5177$$

Dessa forma, mudando apenas a perspectiva do problema conseguimos solucionar de maneira mais fácil.